

CHAVE- SENHA

CS-11



MANUAL DE OPERAÇÃO

Índice

1. Descrição	pag. 3
2. Aplicação	pag. 3
3. Características	pag. 3
4. Especificações	pag. 3
5. Dimensões	pag. 3
6. Modo de Operação	pag. 4
7. Procedimento A	pag. 4
8. Entrar no menu de parametrização	pag. 4
9. Funções	pag. 5
10. Número de usuários e Reset	pag. 7
11. Habilitar a utilização do veículo por um operador	pag. 8
12. Visualizar o histórico de utilização do veículo	pag. 8
13. Habilitar a utilização do veículo no modo emergência	pag. 8
14. Dar a partida na máquina	pag. 9
15. Chicote de instalação	pag. 9

1. Descrição

Chave eletrônica construída dentro de padrões rígidos de injeção. Keyboard Touch Screen para navegação dos parâmetros.

2. Aplicação

Ideal para fixação de Homem/Máquina, pois evita a má utilização do equipamento por pessoas NÃO AUTORIZADAS.

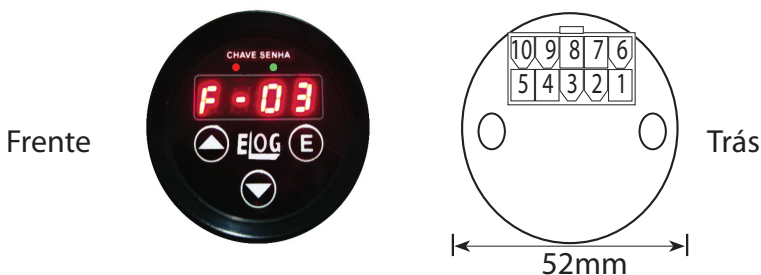
3. Características

- Display de 4 dígitos com funções alfanuméricas.
- Relé Interno NA de liberação.
- Reset: lista de operadores, histórico e senha mestre.
- Teclado de programação com apenas 3 teclas.
- Credenciamento de até 65 operadores com senha de 4 dígitos cada.
- Habilitação do menu de parametrização através de uma senha mestre.
- Detecção de inatividade do equipamento: sensor de banco, pedal e RPM.
- Entrada auxiliar para contagem de eventos.
- Visualização do histórico de utilização: número do operador, tempo de uso do equipamento e contagem de eventos.
- Desligamento do equipamento por tempo de inatividade programável (5 segundos a 9 min).
- Fácil instalação.
- 2 Leds (verde e vermelho) para indicação do funcionamento.
- Utilização rápida de emergência.
- **Bloqueador de partida:** Protege o motor de partida dos veículos além de evitar descarga profunda da bateria.

4. Especificações

- Faixa de Tensão: 10 à 48 VDC
- Consumo máximo de corrente: 70mA @ 48 VDC
- Temperatura de Operação: -32°C até +50°C
- Conector: MFAM-10
- Grau de proteção: IP65

5. Dimensões



6. Modo de Operação

Ao ligar a Chave-Senha CS-11, o led vermelho ficará aceso. Isto configura o **Modo de Operação (Stand-by)**. Nele é possível:

- Entrar no menu de parametrização;
- Habilitar a utilização do veículo por um operador;
- Visualizar o histórico de utilização do veículo;
- Habilitar a utilização do veículo no modo emergência;
- Dar a partida na máquina.

7. Procedimento A: Como digitar na chave-senha:

- A tecla  soma sempre 1 (uma) unidade no número que pisca na tela;
- A tecla  por sua vez, subtrai 1 (uma) unidade;
- A tecla  altera o dígito piscando para o próximo à direita;
- Pressionar  ao inserir o último dígito (à direita), fará com que a informação seja confirmada.

Obs.: Em 10 segundos de inatividade, a chave-senha sairá da operação atual retornando ao modo Stand-by.

8. Entrar no menu de parametrização

Para entrar no menu de parametrização deve-se, a partir do modo **Stand-by**, pressionar **simultaneamente** as teclas  e  por 5 segundos. A mensagem **“0000”** aparecerá no display.

Digitar a senha mestre de fábrica padrão **‘1234’** conforme o **procedimento A**.

Após digitar a senha mestre padrão, o led verde irá acender. Enquanto isso, o display divulgará a mensagem **“F – 01”**, o que indica que a senha mestre foi digitada corretamente.

Obs. 1. Aconselha-se trocar a senha original de fábrica ao adquirir o equipamento.

Obs. 2. Para navegar entre as funções, basta utilizar as teclas  e . Para entrar em uma função, pressione .

9. Funções

Função	Definição	Padrão	Valores de ajustes	Observações
F-01	Tipo de detecção de inatividade	0	0-1-2	
F-02	Adicionar operador		máximo 65 usuários	
F-03	Remover operador			
F-04	Tempo máximo de inatividade	3 minutos	0-9 minutos	se for 0 são 5 segundos
F-05	Trocar senha mestre	1234	0-9999	
F-06	Cálculo da rotação "RPM"	0300 Fixo	0-9999	
F-07	Tempo máximo de partida	03 segundos	03-99 segundos	Parâmetro utilizado apenas em equipamentos à combustão
F-08	Intervalo de tempo entre as partidas	10 segundos	03-99 segundos	Parâmetro utilizado apenas em equipamentos à combustão
F-09	Número de tentativas de partida	10	01-99 tentativas	Parâmetro utilizado apenas em equipamentos à combustão
F-10	Intervalo de tempo entre as partidas (após esgotadas as tentativas da função F-09)	05 minutos	01-99 minutos	Parâmetro utilizado apenas em equipamentos à combustão

Tabela 1.

- **F-01: Tipo de detecção de inatividade:**
Permite que a chave desligue automaticamente após um tempo programável na função **F-04**.

0	Sem desligamento por inatividade
1	Micro switch do banco do operador, homem morto, freio de mão e etc. (detecção da saída do operador da empilhadeira). Entrada Negativa (-).
2	Sensor de RPM (detecção de aceleração através do motor

Tabela 2

- **F-02: Adicionar operador:**
Permite adicionar um usuário à chave senha.
Aparecerá no display **‘00’**. Inserir o código do operador (com 2 dígitos) - de acordo com o **procedimento A**.
Após confirmação do código, a chave mostrará a mensagem **“0000”**.
Deve-se, então, inserir a senha do operador (com 4 dígitos) de acordo com o **procedimento A**.
IMPORTANTE: *É essencial sempre relacionar o código ao nome do operador.*
Segue exemplo abaixo:

Código	Nome do operador
01	João
02	Maria
03	Paulo

Tabela 3

É aconselhável, ainda, utilizar a tabela acima, já que o histórico de visualização será feito a partir do código do operador.
Obs.: Caso a senha ou o código do operador seja igual a algum já existente, ou o limite de operadores for atingido aparecerá a mensagem “Erro” no display. O aparelho voltará ao início do menu assim que a tecla  for pressionada.
Repetir este procedimento para adicionar outros operadores.

- **F-03: Remover operador:**
Permite que seja excluído um operador. Para isto, é necessário somente o código do operador que se deseja excluir.
Digitar o código de acordo com o **procedimento A**.
Caso o código do operador a ser removido não exista, aparecerá a mensagem **“Erro”** no display.
O aparelho retornará ao início do menu assim que a tecla  for pressionada.

• F-04: Tempo de inatividade:

Mostra-se o tempo que a chave senha deve esperar para terminar a utilização do veículo quando detecta inatividade definida na função **F-01**.

*Obs.: Pode-se selecionar o período de 1 a 9 minutos de acordo com o **procedimento A**.*

Porém, ao selecionar o número 0 (zero) o tempo de inatividade passa a ser de 5 segundos. O valor padrão de fábrica é 3 minutos.

• F-05: Trocar senha mestre: ('1234' - Padrão de Fábrica)

Permite que a senha mestre seja modificada de acordo com o **procedimento A**.

IMPORTANTE: *Caso a senha mestre seja modificada, é de responsabilidade total do proprietário arquivar este número. Em possibilidade de esquecimento, o aparelho deverá ser reiniciado somente pelo fabricante. Não existe a possibilidade de se fazer o reset sem a senha mestre em campo, somente nos laboratórios do fabricante.*

• F-06 Cálculo da rotação "RPM"

Valor utilizado para ajustar a leitura do valor do RPM.

Para isto é necessário a ligação do pino 7 (fio amarelo) com respectivo sensor de leitura. *(maiores informações favor entrar em contato).*

• F-07 À F-10

Utilizar o **procedimento A** e a **tabela 1** para configurar de acordo com sua necessidade.

• SAIR

Sai do menu de parametrização, salvando todas as alterações. Teclar



10. Número de Usuários e Reset

Seleciona o número de usuários, limpa a lista de operadores, histórico de utilização e senha mestre. (somente dentro do menu de parametrização)

Segurar as teclas para  e  **simultaneamente** por 10 segundos.

Aparecerá no display a mensagem **"0000"**. Digite, então, a senha mestre atual de acordo com o **procedimento A**. Após a digitação aparecerá:

U— 5, deve-se então selecionar o número de usuários de 01 à 65. Assim a quantidade de registros será ajustada automaticamente. Após este passo o equipamento é reiniciado.

IMPORTANTE: *Uma vez reiniciado, todos os operadores cadastrados e o histórico serão excluídos do aparelho. A senha mestre voltará a ser **1234**.*

11. Habilitar a utilização do veículo por um operador

Com a chave senha no modo **Stand-by** teclar . Aparecerá no display a mensagem **"0000"**. Inserir a senha dada pelo responsável da chave de acordo com o **procedimento A**.

Neste momento, é exibida a contagem de tempo (no formato HH:MM) e o led verde ficará acesso. Para encerrar a utilização do veículo, manter pressionada a tecla  por 1,5 segundos.

*Obs.: Caso a senha digitada não esteja cadastrada a chave senha retornará ao modo **Stand-by**.*

12. Visualizar o histórico de utilização do veículo.

A partir do modo **Stand-by** pressione a tecla . Neste momento é possível navegar pelos 10 últimos usuários utilizando a tecla , na sequência do último ao primeiro. No término da lista, a chave volta ao modo **Stand-by**.

Pressionando  em um código de operador, será exibida a contagem de eventos*1.

Pressionando  novamente, será exibido o tempo de utilização no formato HH:MM.

Pressionando  mais uma vez, retorna-se ao código do operador. Em 5 segundos de inatividade da chave, a chave volta ao modo Stand-by.

IMPORTANTE: *Caso um mesmo operador utilize o veículo diversas vezes seguidas, o seu tempo e a contagem de eventos será somada no último registro.*

Obs.: Limite de 255 eventos, 99 horas e 99 minutos.

13. Habilitar a utilização do veículo no modo emergência:

A partir do modo **Stand-by** pressione a tecla  por 5 (cinco) segundos. Neste momento, o veículo é habilitado por 30 (trinta) segundos sem registro no histórico de utilização. É exibida a contagem regressiva de tempo no display.

Obs. A utilização de emergência é permitida somente 1 (uma) vez, podendo ser utilizada novamente após habilitar o veículo com senha ou após a entrada no menu de parametrização.

***1- EVENTOS:** *Definimos eventos à algum sinal positivo ligado na Chave Senha CS-11 pelo pino 6 (verde). Pode ser uma infração de velocidade, caso seja utilizado junto com o nosso limitador de velocidade **VMAX-100**, ou quantidade de batidas, caso seja instalado um sensor de impacto, entre outras situações.*

14. Dar a partida na máquina

Habilitar a utilização do veículo por um operador de acordo com o **tópico 6**.

Apertar e manter pressionada a tecla  até o motor funcionar.

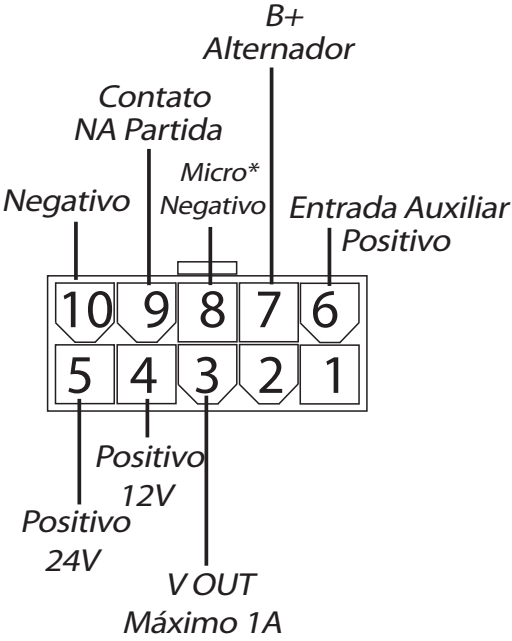
*Obs.: A chave seguirá a programação realizada nas funções **F-07** à **F-10**.*

15. Chicote de Instalação



Conector:
MFAM-10

Chicote
1 metro



Legenda

1	N/C
2	N/C
3	V OUT (MÁXIMO 1 A) TENSÃO DE SAÍDA 12V OU 24V, QUANDO A CHAVE FOR LIBERADA
4	POSITIVO BATERIA 12V*
5	POSITIVO BATERIA 24 V*
6	ENTRADA AUXILIAR PARA CONTAGEM DE EVENTOS (ENTRADA POSITIVA)
7	ENTRADA B+ DO ALTERNADOR - SINAL DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO
8	MICROSWITCH DO PEDAL DO ACELERADOR OU DO BANCO (ENTRADA NEGATIVA)
9	SAÍDA POSITIVA - IGNIÇÃO
10	NEGATIVO BATERIA

*** IMPORTANTE**
Ligar apenas 1 entrada